

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.30
	Instruksi Kerja Centrifuge	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 8

DAFTAR ISI

I.	Tujuan.....	2
II.	Ruang Lingkup.....	2
IV.	Referensi.....	2
V.	Kondisi Lingkungan.....	2
VI.	Pengantar.....	2
VII.	Prosedure.....	3
VIII.	Pengujian Keselamatan Listrik.....	3
IX.	Pengukuran Kinerja.....	3
X.	Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran	4
XI.	Nilai Ambang Batas dan Toleransi Penyimpangan.....	5
XII.	Telaah Teknis	5
XIII.	Kesimpulan.....	6
XIV.	Pengecekan Kenormalan Operasional UUT	6
XV.	Pengembalian Uut Dan Pengemasan Alat Standar	6
XVI.	Pelaporan Hasil	6
XVII.	Dokumen Terkait.....	7

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.30
	Instruksi Kerja Centrifuge	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 8

I. Tujuan

Metode ini dimaksudkan untuk pengujian dan kalibrasi centrifuge, selanjutnya disebut Unit Under Test (UUT) dengan cara melakukan pemeriksaan fisik dan fungsi, pengujian keselamatan listrik serta kinerja.

II. Ruang Lingkup

1. Pemeriksaan fisik
2. Pengujian fungsi
3. Pengujian keselamatan listrik
4. Kalibrasi kecepatan putar
5. Kalibrasi waktu putar

III. Peralatan Yang Digunakan

1. Tachometer
2. Stopwatch
3. Electrical safety analyzer
4. Digital thermohygrometer
5. Alat pelindung diri (APD)

IV. Referensi

1. Peraturan menteri kesehatan RI No. 54 Tentang Pengujian Dan Kalibrasi Alat Kesehatan, 2015
2. SNI IEC 62353:2014, Pengujian berkala dan pengujian setelah perbaikan pada peralatan elektromedik, 2014
3. KAN Pd-01.03, Guide On The Evaluation and Expression of Uncertainty In Measurement, Februari 2022
4. SNSU PK.W-01:2020, Panduan Kalibrasi Stopwatch-Timer, Direktorat Standar Nasional Satuan Ukur, Termoelektrik dan Kimia
5. BS EN 61010-2-020:2006 Particular requirements for laboratory centrifuges
6. ECRI, Centrifuge, Procedure No. 456-20200826.2020
7. Metode kerja pengujian dan kalibrasi Centrifuge No. KMK-MK-020-0 Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024

V. Kondisi Lingkungan

1. Suhu Ruangan : $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
2. Kelembaban nisbi : $55\% \text{ RH} \pm 20\% \text{ RH}$
3. Tegangan kerja : $220 \text{ Vac} \pm 10\%$

VI. Pengantar

Centrifuge adalah alat laboratorium yang berfungsi sebagai pemisah cairan atau senyawa yang kepadatannya serta berat molekulnya berbeda, cairan itu berupa darah, dan urine, alat ini memanfaatkan gaya centrifugal, yaitu gaya yang timbul akibat benda yang diputar dari satu titik sebagai porosnya. Untuk memisahkan partikel dari satu benda cair. Besarnya gaya centrifugal tergantung dari besarnya jari-jari dari titik pusat dan kecepatan sudut yang timbul akibat putaran motor. Apabila putaran motor semakin

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.30
	Instruksi Kerja Centrifuge	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 8

tinggi maka semakin besar pula gaya centrifugal yang dihasilkan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dengan sempurna tanpa merusak sampel digunakan kecepatan yang sesuai dengan kebutuhan. Sebelum melakukan pekerjaan, perhatikan buku petunjuk yang diberikan oleh pabrik pembuat peralatan dan pastikan mengerti cara penggunaan peralatannya.

Identifikasi resiko dan bahaya. Gunakan alat pelindung diri sesuai resiko/bahaya saat melakukan pekerjaan.

VII. Prosedure

1. Persiapan APD
2. Persiapan dokumen
3. Persiapan UUT
4. Persiapan peralatan yang digunakan
5. Pendataan administrasi UUT
6. Pengukuran kondisi lingkungan
7. Pemeriksaan fisik dan fungsi UUT
 - a. Badan dan permukaan alat. Periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.
 - b. Tusuk kontak alat. Periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar.
 - c. Kabel catu utama, periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas.
 - d. Tombol, saklar dan control. Sebelum mempergunakan/ mengubah-ubah tombol control, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat pengaturan tersebut dan kembalikan pada pengaturan awal jika sudah selesai pekerjaan.
 - e. Tampilan dan indicator. Selama pengecekan fungsi, pastikan lampu indicator dan tampilan berfungsi dengan baik.
 - f. Penandaan
 - g. Catat semua ketidaksesuaian yang ditemukan pada lembar kerja

VIII. Pengujian Keselamatan Listrik

Pengujian keselamatan listrik mengacu pada IK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor IK.MT-LK.001.

IX. Pengukuran Kinerja

Siapkan UUT dan standar sebelum melakukan pengukuran, baca SOP alat centrifuge. Pastikan alat standar telah melalui proses kalibrasi internal sesuai instruksi kerja terkait, lakukan koneksi centrifuge dan standar sesuai gambar

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.30
	Instruksi Kerja Centrifuge	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 4 dari 8



Gambar 1. 1 Kalibrasi Centrifuge dengan tachometer

1. Kalibrasi kecepatan putar

Sebelum melakukan pengukuran, lakukan pengaturan kecepatan motor dalam posisi satuan rpm. Tempelkan kertas reflector pada bagian yang berputar, posisikan tachometer tegak lurus dengan reflector pada saat pengambilan data. Atur lah centrifuge pada nilai kecepatan putaran rendah, menengah, tinggi dari kapasitas maksimum centrifuge (atas permintaan pelanggan). Amati nilai yang terbaca pada tachometer dan catat pada saat keadaan pembacaan telah stabil. Ulangi Langkah diatas minimal 5 kali dengan nilai yang telah ditentukan untuk mendapatkan pembacaan berulang. Rekam hasilnya pada lembar kerja.

2. Kalibrasi waktu putar

Pada saat melakukan pengambilan data kecepatan putar, lakukan penyetelan waktu pada posisi 5 menit. Pada saat putaran mulai ON/Start , secara bersa,aam tekan tombol start pada stopwatch untuk menghitung waktu putar. Tekan tombol stop pada stopwatch pada saat terdengar sinyal suara yang mengindikasikan waktu putar telah habis. Catat nilai yang tertera pada stopwatch. Ulangi Langkah diatas minimal sebanyak 3 kali untuk mendapatkan pembacaan berulang. Catat pendataan pada LK.

X. Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran

Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran mengacu kepada KAN Pd-01.03, Guide On The Evaluation and Expression of Uncetainty In Measurement, Februari 2022.

a) Model Matematis

$$C = P_{std} - P_{uut}$$

Dimana,

C : Koreksi penunjukkan UUT

Pstd : Nilai setting tachometer

P uut : Nilai yang ditampilkan oleh UUT

b) Analisa Perhitungan ketidakpastian

1. Sumber-sumber ketidakpastian pengukuran

Tipe A

- Pengamatan berulang
- Koefisien sensitifitasnya = 1

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.30
	Instruksi Kerja Centrifuge	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 5 dari 8

- Derajat kebebasan untuk lima kali pengukuran = 4
- Tipe B
- Nilai ketidakpastian standar berdasarkan sertifikat kalibrasinya.
 - Resolusi UUT
 - Drift Standar
- Koefisien sensitifitasnya didapatkan dari model matematis diatas, dimana model matematis tersebut mempunyai nilai turunan pertama yaitu 1
 - Derajat kebebasan pada masing-masing sumber ketidakpastian Tipe B dengan ditentukan nilai reliabilitasnya 10, adalah = 50
 - Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan
 - Uncertainty Budget.

No.	Komponen	Distribusi	U	Pembagi	ui
1.	Pengukuran Berulang	T-student	$\frac{\partial}{\sqrt{n}}$	1	$\frac{\partial (esdm)}{1}$
2.	Sertifikat Standar	Normal	$U_{\text{Sertif stand}}$	K	$\frac{U_{\text{std}}}{k}$
3.	Resolusi	Segi empat	U_{resolusi}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{\text{res}}}{\sqrt{3}}$
4.	Drift	Segi empat	U_{drift}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{\text{drift}}}{\sqrt{3}}$

XI. Nilai Ambang Batas dan Toleransi Penyimpangan

- Pengujian keselamatan listrik
Nilai ambang batas mengacu pada IK pengujian keselamatan listrik Nomor Nomor IK.MT-LK.001.
- Toleransi kecepatan putar (rpm) ditetapkan sebesar $\pm 10\%$
- Toleransi waktu putar ditetapkan sebesar $\pm 10\%$

XII. Telaah Teknis

- Telaah teknis dilakukan sesuai Pedoman Aturan Keputusan Dan Persyaratan Kesesuaian Nomor KMK-MK-003.0 tahun 2023. Metode kerja pengujian dan kalibrasi ini menggunakan aturan keputusan *guard band acceptance* $|C| \pm U_{95} \leq MPE + w$, dimana $w = U$
- Penilaian kesesuaian diberikan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Hasil Pemeriksaan fisik dan fungsi memberikan nilai 10
 - Hasil pengujian keselamatan listrik memberikan nilai 40
 - Hasil pengukuran atau uji kinerja memberikan nilai 50

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.30
	Instruksi Kerja Centrifuge	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 6 dari 8

3. Hasil telaah teknis

kriteria penilaian	kesimpulan	nilai
1. pemeriksaan fisik fungsi		
a. pemeriksaan fisik fungsi dengan hasil baik $\geq 70\%$	memenuhi	10
b. pemeriksaan fisik fungsi dengan hasil baik $< 70\%$	tidak memenuhi	0
2. pengujian keselamatan listrik		
a. seluruh parameter dalam ambang batas	memenuhi	40
b. salah satu parameter diluar ambang batas	tidak memenuhi	0
3. kalibrasi kecepatan putar		
a. jumlah titik pengukuran dalam batas toleransi $\geq 70\%$	memenuhi	50, jika seluruh parameter kinerja memenuhi
b. jumlah titik pengukuran dalam batas toleransi $< 70\%$	tidak memenuhi	
4. kalibrasi waktu putar		
a. jumlah titik pengukuran dalam batas toleransi $\geq 70\%$	memenuhi	0, jika salah satu parameter tidak memenuhi
b. jumlah titik pengukuran dalam batas toleransi $< 70\%$	tidak memenuhi	

XIII. Kesimpulan

- Pernyataan laik pakai diberikan bila jumlah nilai ≥ 90 dan pernyataan tidak laik pakai bila jumlah nilai < 90
- Penempelan label hijau jika alat dinyatakan laik pakai dan label merah jika alat dinyatakan tidak laik pakai.

XIV. Pengecekan Kenormalan Operasional UUT

- Cek kelengkapan aksesoris UUT
- Cek fungsi UUT

XV. Pengembalian Uut Dan Pengemasan Alat Standar

- Rapikan UUT
- Rapikan peralatan yang digunakan

XVI. Pelaporan Hasil

Mengacu pada SNI ISO/IEC 17025-2017, Persyaratan umum untuk kompetensi pengujian dan kalibrasi laboratorium.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.30
	Instruksi Kerja Centrifuge	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 7 dari 8

XVII. Dokumen Terkait

1. Lembar kerja nomor : F.MT.LK.01.30
2. Form ketidakpastian nomor : FK.01.25
3. Form laporan nomor : F.MT.L.01.30

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.30
	Instruksi Kerja Centrifuge	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 8 dari 8

Daftar Revisi

No.	Ed. / Rev Awal	Ed. / Rev Baru	Tanggal	Bagian	Perubahan